UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

Facultad de Ciencia y Tecnología
Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas

Asignatura: Programación Computacional III
Parcial – Segundo Cómputo

INFORME DE CONSULTORÍA DE DATOS

Análisis del inventario de las sucursales de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate

Preparado para: **Gerencia General – Comercializadora Salvadoreña, S.A. de C.V.**

Consultores (integrantes):
William Alexander Valencia Rosa
Abner Lemuel Pérez Medrano

Docente: Willian Alexis Montes Girón

San Miguel, El Salvador
20 de octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo

La gerencia solicitó un diagnóstico del inventario de sus cinco sucursales. Se construyó un inventario de **135 registros** (27 productos en 6 categorías por sucursal) con un valor total a costo de **$198,327.41** y **9,216 unidades** en existencia, frente a ventas de 6,354 unidades mensuales. Los hallazgos principales son:

- **San Salvador** concentra el mayor valor de inventario ($45,910.05) y **Sonsonate** el menor ($29,310.28).
- Electrónica y Electrodomésticos representan el **79.2 %** del capital invertido en inventario, aunque solo el 7.4 % de las unidades.
- **14 registros (10.4 %)** están en situación crítica: 9 agotados y 5 con stock por debajo del mínimo.
- La cobertura global es de 1.45 meses; San Salvador es la sucursal con mayor rotación (1.14 meses) y San Miguel la de menor (1.81 meses).
- 33 productos (24.4 %) no reciben mercadería desde hace más de 90 días.

2. Alcance y metodología

El conjunto de datos fue generado con Python y Pandas (script *generar_datos.py*) simulando el inventario real de la empresa con una semilla fija para que los resultados sean reproducibles. El archivo resultante, *datos.csv*, se inspeccionó con Pandas (*analisis_inventario.py*) y se visualizó con una aplicación de escritorio desarrollada en PyQt5 con gráficos de Matplotlib (*app_inventario.py*). Las funciones de inspección empleadas fueron:

- **head() / tail()**: revisión de los primeros y últimos registros.
- **shape, columns, info(), dtypes**: estructura y tipos de datos de cada columna.
- **isnull().sum(), duplicated()**: calidad de datos (nulos y duplicados).
- **nunique(), value_counts()**: cardinalidad y frecuencias de las variables categóricas.
- **describe()**: estadísticas básicas (media, desviación estándar, mínimo, cuartiles, máximo).
- **groupby().agg(), crosstab(), corr()**: resúmenes por sucursal y categoría, tablas cruzadas y correlaciones.

3. Estructura y calidad de los datos

El inventario tiene **135 filas y 13 columnas** originales. No se encontraron valores nulos (0) ni registros duplicados (0). Cada sucursal tiene exactamente 27 productos registrados, lo que permite comparaciones equilibradas.

Columna	Tipo (dtype)	Únicos	Nulos	Descripción
ID_Producto	str	135	0	Código único del registro
Producto	str	27	0	Nombre del artículo
Categoria	str	6	0	Línea de producto
Sucursal	str	5	0	Local donde se encuentra
Proveedor	str	10	0	Empresa que abastece
Stock	int64	88	0	Unidades en existencia
Stock_Minimo	int64	6	0	Punto de reorden
Costo_Unitario	float64	128	0	Costo de compra (USD)
Precio_Venta	float64	130	0	Precio al público (USD)
Valor_Inventario	float64	127	0	Stock × costo (USD)
Ventas_Mensuales	int64	77	0	Unidades vendidas al mes
Fecha_Ultimo_Ingreso	datetime64[us]	78	0	Última recepción
Estado	str	3	0	Disponible / Bajo stock / Agotado

Tabla 1. Estructura del inventario (df.info() / df.dtypes / df.nunique()).

Estadístico	Stock	Costo_Unitario	Precio_Venta	Valor_Inventario	Ventas_Mensuales
count	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
mean	68.27	73.68	91.59	1,469.09	47.07
std	70.73	158.69	189.67	2,965.41	49.06
min	0.00	1.39	2.14	0.00	0.00
25%	13.00	3.56	4.37	212.79	13.00
50%	47.00	5.62	10.22	434.35	31.00
75%	107.00	27.66	44.60	856.63	67.50
max	400.00	599.55	705.35	16,192.44	321.00

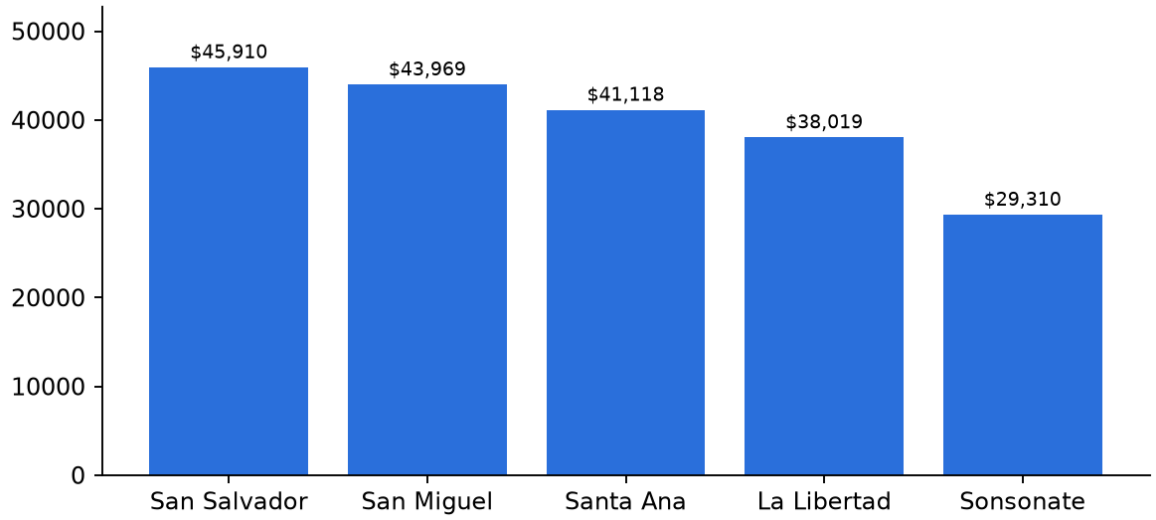
Tabla 2. Estadísticas descriptivas de las variables numéricas (df.describe()).

4. Análisis de hallazgos

4.1 Inventario por sucursal

San Salvador es la sucursal con mayor inversión en inventario (23.1 % del total) y también la de mayores ventas (1,980 unidades/mes). Sonsonate tiene el inventario más pequeño (14.8 %). La diferencia entre la sucursal de mayor y menor valor es de $16,599.77.

Figura 1. Valor del inventario por sucursal (USD)



Sucursal	Unidades	Valor (USD)	Ventas/mes	Cobertura (meses)	Agotados	Bajo stock
San Salvador	2,261	$45,910.05	1,980	1.14	3	0
San Miguel	2,070	$43,969.35	1,146	1.81	2	1
Santa Ana	1,932	$41,118.45	1,238	1.56	1	0
La Libertad	1,533	$38,019.28	1,118	1.37	3	1
Sonsonate	1,420	$29,310.28	872	1.63	0	3

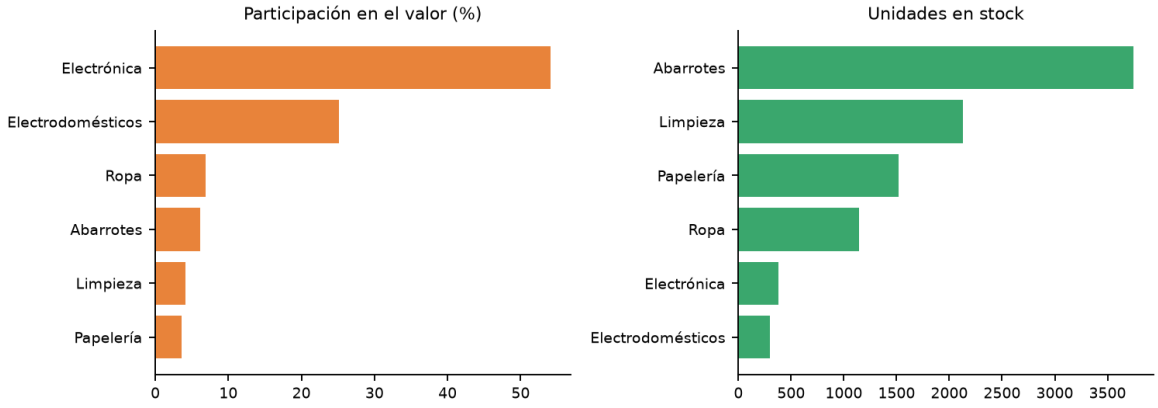
Tabla 3. Resumen por sucursal (groupby('Sucursal').agg()).

La cobertura (unidades en stock ÷ ventas mensuales) muestra que San Salvador vende su inventario más rápido (1.14 meses), mientras que San Miguel mantiene más mercadería inmovilizada respecto a lo que vende (1.81 meses).

4.2 Inventario por categoría

Electrónica es la categoría más costosa: acumula $107,312.23 (54.1 % del valor) con apenas 379 unidades. En contraste, Abarrotes tiene el mayor volumen físico (3,749 unidades) pero solo el 6.2 % del valor, y es la categoría más vendida (2,854 unidades/mes).

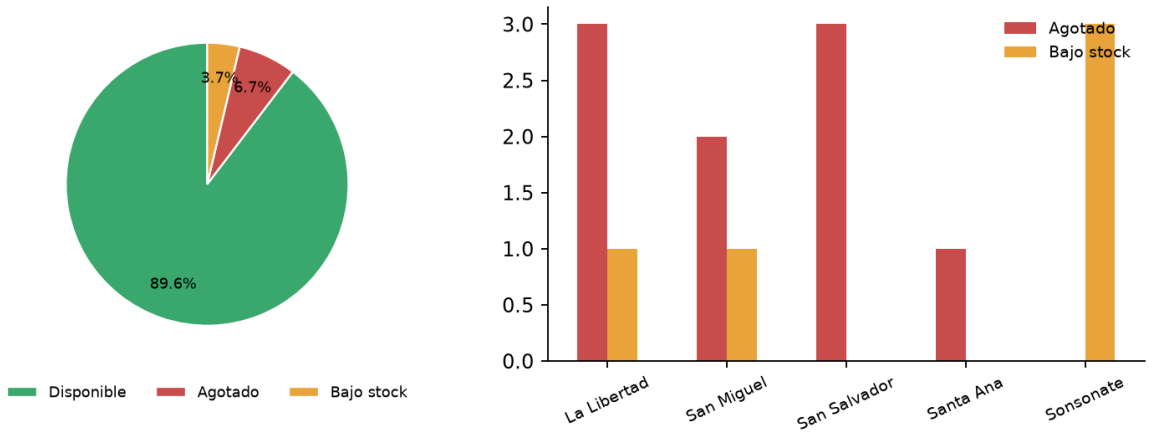
Figura 2. Composición del inventario por categoría



4.3 Estado del stock

El 89.6 % de los registros está disponible. Sin embargo, 9 productos están agotados y 5 se encuentran bajo el stock mínimo. Las sucursales con más agotados son San Salvador, La Libertad (3 cada una), y Sonsonate es la que acumula más productos en bajo stock (3).

Figura 3. Estado del stock y productos críticos por sucursal



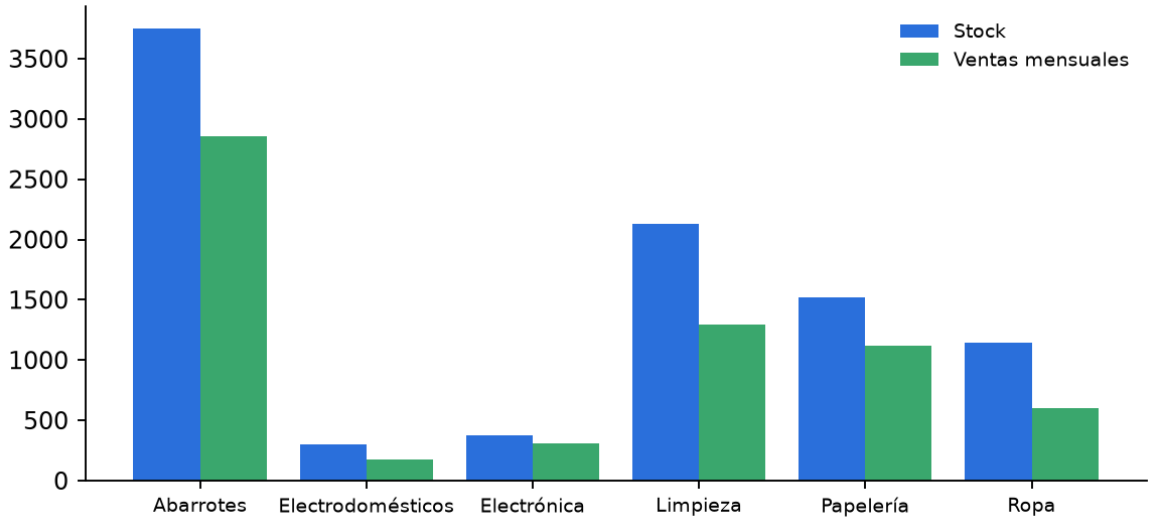
Sucursal	Producto	Categoría	Stock	Mínimo	Estado
La Libertad	Audífonos inalámbricos	Electrónica	0	5	Agotado
La Libertad	Frijol rojo 2 lb	Abarrotes	0	48	Agotado
La Libertad	Mochila escolar	Papelería	0	27	Agotado
San Miguel	Mouse inalámbrico	Electrónica	0	5	Agotado
San Miguel	Licuadora 10 velocidades	Electrodomésticos	0	4	Agotado
San Salvador	Aceite vegetal 1 L	Abarrotes	0	48	Agotado
San Salvador	Desinfectante 1 galón	Limpieza	0	33	Agotado
San Salvador	Resma papel bond	Papelería	0	27	Agotado
Santa Ana	Mochila escolar	Papelería	0	27	Agotado
La Libertad	Plancha de vapor	Electrodomésticos	2	4	Bajo stock
San Miguel	Papel higiénico 12 rollos	Limpieza	22	33	Bajo stock
Sonsonate	Audífonos inalámbricos	Electrónica	4	5	Bajo stock
Sonsonate	Ventilador de pedestal	Electrodomésticos	1	4	Bajo stock
Sonsonate	Jabón de baño (3 und)	Limpieza	11	33	Bajo stock

Tabla 4. Productos agotados o con bajo stock.

4.4 Stock frente a ventas

Al comparar existencias con ventas mensuales, Electrónica tiene la menor cobertura (1.24 meses), lo que indica alta rotación y riesgo de quiebre de stock, mientras que Ropa tiene la mayor cobertura (1.90 meses). La correlación entre Stock y Ventas_Mensuales es positiva (r = 0.68): en general, la empresa mantiene más existencias de los productos que más se venden.

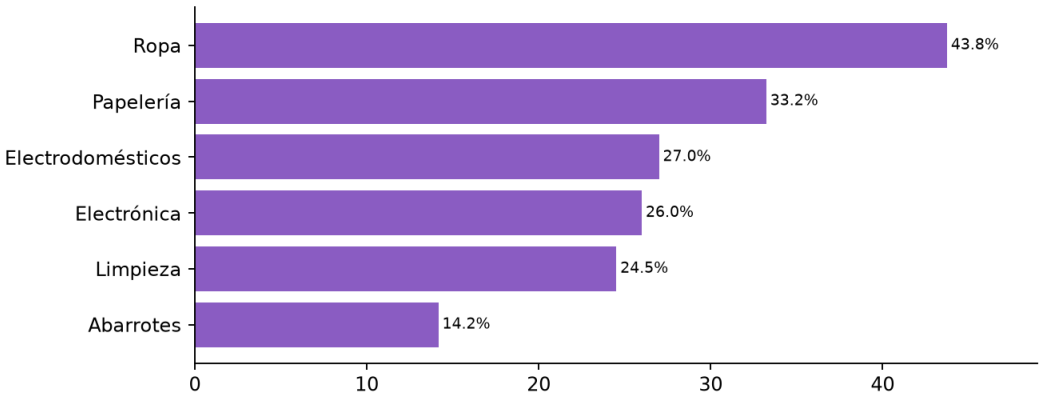
Figura 4. Stock frente a ventas mensuales por categoría (unidades)



4.5 Precios, costos y márgenes

El precio de venta va de $2.14 a $705.35, con una media de $91.59 y una mediana de $10.22; la gran diferencia entre media y mediana indica una distribución sesgada a la derecha por los artículos de alto valor. Ropa tiene el mayor margen bruto (43.8 %) y Abarrotes el menor (14.2 %). Un mismo producto varía en promedio 6.7 % de precio entre sucursales (máximo 9.4 % en Papel higiénico 12 rollos).

Figura 5. Margen bruto promedio por categoría



4.6 Concentración de proveedores

TecnoCentro S.A. de C.V. abastece el 53.1 % del valor del inventario y, junto con Hogar Total (24.1 %), concentra el 77.2 %. Esta dependencia expone a la empresa a riesgos de abastecimiento y de negociación de precios.

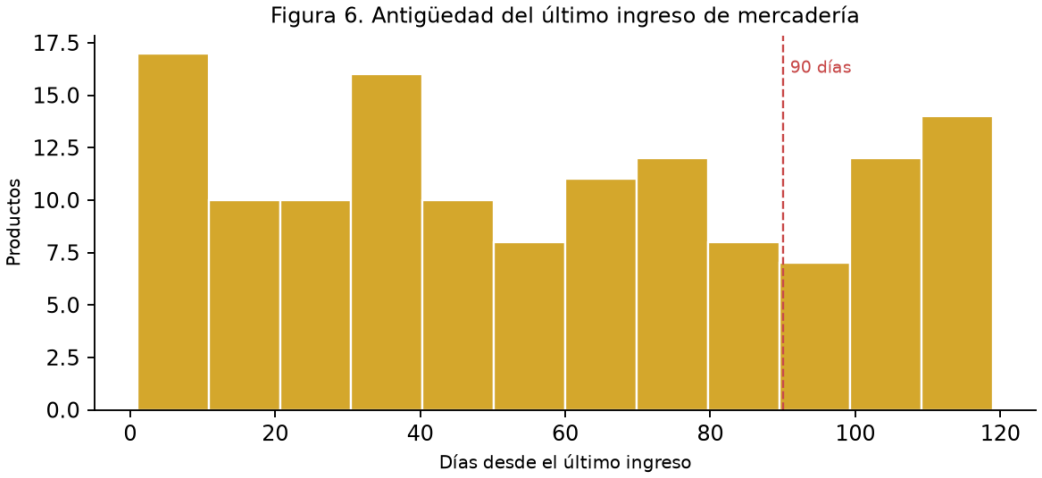
Proveedor	Valor (USD)	% del valor
TecnoCentro S.A. de C.V.	$105,316.57	53.1 %
Hogar Total	$47,829.32	24.1 %
Agroindustrias del Pacífico	$8,609.49	4.3 %
Químicos del Valle	$8,092.74	4.1 %
Textiles Salvadoreños	$7,805.08	3.9 %
Importadora Cuscatlán	$6,395.72	3.2 %
Calzado Nacional	$5,941.64	3.0 %
Café de Altura S.A.	$3,586.12	1.8 %
Librería y Papelería Central	$2,755.07	1.4 %
Distribuidora Digital	$1,995.66	1.0 %

Tabla 5. Valor del inventario por proveedor.

4.7 Antigüedad de los ingresos de mercadería

Las fechas de último ingreso van del 18 de junio de 2026 al 14 de octubre de 2026. La antigüedad promedio es de 58 días y 33 registros superan los 90 días sin reabastecimiento, con un valor inmovilizado de $46,974.24.

Figura 6. Antigüedad del último ingreso de mercadería



4.8 Productos de mayor valor

Sucursal	Producto	Stock	Costo unit.	Valor (USD)
San Miguel	Laptop 15 pulgadas	29	$558.36	$16,192.44
La Libertad	Laptop 15 pulgadas	28	$550.01	$15,400.28
Santa Ana	Laptop 15 pulgadas	28	$535.28	$14,987.84
San Miguel	Refrigeradora 14 pies	16	$599.55	$9,592.80
San Salvador	Televisor 50 pulgadas	27	$354.24	$9,564.48

Tabla 6. Cinco registros con mayor valor de inventario (33.1 % del total).

5. Conclusiones por variable

Variable	Conclusión
ID_Producto	Identificador único: 135 valores distintos para 135 filas, sin duplicados. Garantiza la trazabilidad de cada registro y es apto como llave primaria.
Producto	27 artículos distintos, cada uno presente en las 5 sucursales. El catálogo es homogéneo, lo que facilita comparar el desempeño de un mismo producto entre locales.
Categoria	6 categorías. Electrónica domina el valor (54.1 %) y Abarrotes el volumen (40.7 % de las unidades). El riesgo financiero se concentra en pocas categorías de alto valor.
Sucursal	5 sucursales con 27 registros cada una. San Salvador es la más fuerte en valor y ventas; Sonsonate la más pequeña. San Salvador tiene la mejor rotación.
Proveedor	10 proveedores. Existe alta concentración: los dos principales suman el 77.2 % del valor del inventario.
Stock	Media de 68.3 unidades, mediana de 47 y desviación estándar de 70.7; el rango va de 0 a 400. La alta dispersión se explica por la mezcla de productos de consumo masivo y artículos de alto valor.
Stock_Minimo	Toma 6 valores fijos por categoría. Está bien correlacionado con las ventas (r = 0.77), pero no distingue entre sucursales grandes y pequeñas.
Costo_Unitario	Entre $1.39 y $599.55; mediana $5.62. Determina casi por completo el valor del inventario (r = 0.90).
Precio_Venta	Media $91.59 frente a mediana $10.22: distribución asimétrica. Los precios varían en promedio 6.7 % entre sucursales para un mismo producto.
Valor_Inventario	Total de $198,327.41. Cinco registros concentran el 33.1 % del valor; la gestión debe priorizar estos artículos.
Ventas_Mensuales	6,354 unidades al mes en total. Abarrotes aporta el 44.9 % de las unidades vendidas; la correlación negativa con el precio (r = -0.33) confirma que los productos más caros rotan menos.
Fecha_Ultimo_Ingreso	Antigüedad promedio de 58 días; 33 registros superan los 90 días, lo que sugiere reabastecimiento irregular en parte del catálogo.
Estado	121 disponibles, 5 en bajo stock y 9 agotados. El 10.4 % de registros críticos representa ventas potencialmente perdidas.

6. Recomendaciones estratégicas

6.1 Reposición inmediata de productos agotados. Emitir órdenes de compra para los 9 productos agotados y los 5 en bajo stock (Tabla 4), priorizando abarrotes y limpieza en San Salvador, La Libertad, donde un quiebre de stock significa pérdida directa de clientes.

6.2 Stock mínimo diferenciado por sucursal. Recalcular el punto de reorden según las ventas de cada local. San Salvador vende 2.3 veces más que Sonsonate, pero ambas usan el mismo mínimo.

6.3 Transferencias entre sucursales. Trasladar mercadería desde San Miguel (cobertura de 1.81 meses) hacia San Salvador (1.14 meses) antes de realizar nuevas compras.

6.4 Control del capital en electrónica y electrodomésticos. Estas categorías inmovilizan el 79.2 % del capital. Se recomienda compra bajo pedido o consignación con proveedores y revisión mensual de los artículos de mayor valor (Tabla 6).

6.5 Impulsar categorías de alto margen. Ropa (43.8 %) y Papelería (33.2 %) tienen los mejores márgenes con baja inversión: conviene ampliar su exhibición y promoverlas en temporada escolar.

6.6 Diversificación de proveedores. Negociar con proveedores alternos para reducir la dependencia de TecnoCentro S.A. de C.V. (53.1 % del valor).

6.7 Unificar la política de precios. Los precios del mismo producto varían hasta 9.4 % entre sucursales; definir una lista de precios corporativa evita inconsistencias y reclamos de clientes.

6.8 Rotación de inventario antiguo. Aplicar promociones o liquidaciones a los 33 registros con más de 90 días sin reabastecerse, revisando si se trata de productos de baja demanda.

6.9 Monitoreo continuo con la aplicación desarrollada. Utilizar la aplicación PyQt5 entregada como tablero de control semanal, actualizando el archivo CSV desde el sistema de facturación para dar seguimiento a los indicadores de este informe.

7. Entregables del proyecto

- **datos.csv**: inventario de las cinco sucursales.
- **generar_datos.py**: generación del inventario con Pandas.
- **analisis_inventario.py**: inspección de estructura, tipos de datos y estadísticas básicas.
- **app_inventario.py**: aplicación gráfica en PyQt5 con gráficos de Matplotlib.
- **generar_informe.py**: generación de este informe en PDF.
- **README.md, requirements.txt y .gitignore**: documentación y configuración del repositorio.